2026년 국민체육진흥공단 공공데이터 활용 경진대회 활용사례 보고서

Oct 1, 2026

한눈에 보기

「청춘을 만들어가자」는 국민체력100 체력인증센터의 어르신 실측 기록 147,928건(2022~2026년)을 기준으로, 자녀가 집에서 의자 하나로 부모님 체력을 10분 만에 재고 동년배 순위·체력나이·실제 운동 처방을 받아보는 모바일 웹 서비스입니다.

항목	내용
과제명	청춘을 만들어가자: 국민체력100 실측 데이터로 재는 자녀 동반 어르신 홈 체력검진
공모부문	① 서비스(앱·웹) 개발 부문
참가자(운영주체)	김민재, 이세림
서비스 URL	https://wintery7.github.io/cheongchun-maker/#home
서비스 구축 완료일	2026. 10. 2.

심사기준	서비스의 근거	보고서 위치
독창성 25%	집에서 잰 기록을 국민체력100 실측 분포와 실제 운동처방에 바로 연결하고, 보호자가 함께 재는 구조로 어르신 단독 자가측정의 어려움을 해결	2-2, 2-3
실용성 20%	의자·물병만으로 10분, 설치·로그인 불필요. 65세 이상 인구 1,072만 3천 명	2-2, 2-4
적절성 20%	공단 데이터 3종(파일 59개), 컬럼 22개를 가공해 6개 기능 모두를 공단 데이터에서 산출	1, 3
발전가능성 20%	국민체력100 센터 방문 유입, 보건소·복지관 B2G, 보험·웰니스 B2B	2-5, 5
기술성 15%	서버 없이 기기 안에서 계산, 예상 인증등급 4,057건 검증 ±1등급 적중 91.2%(찍기 76.1%)	3

1) 활용 데이터명 및 URL

이 서비스는 국민체육진흥공단 데이터 3종(파일 59개)만으로 모든 기능을 만듭니다. 타 기관 데이터는 1차 버전에서 사용하지 않았습니다.

국민체육진흥공단 데이터

데이터명	제공 플랫폼·URL	사용 파일	사용 범위
1. 서울올림픽기념국민체육진흥공단_체력측정 및 운동처방 종합 데이터	문화빅데이터 플랫폼	KS_NFA_FTNESS_MESURE_MVN_PRSCRPTN_GNRLZ_INFO_202605·202606·202607.json	측정일 2026.5.1~7.31, 전 연령 117,451건 중 어르신 13,317건. 운동처방 기능과 비교 기준에 사용
2. 서울올림픽기념국민체육진흥공단_체력측정 항목별 측정 데이터	문화빅데이터 플랫폼	KS_NFA_FTNESS_MESURE_ITEM_MESURE_INFO_202201~202607.csv (55개)	측정일 2022.1~2026.4분, 어르신 134,611건. 비교 기준과 예상 등급에 사용
3. 서울올림픽기념국민체육진흥공단_전국체육시설현황 데이터	문화빅데이터 플랫폼	KS_WNTY_PHSTRN_FCLTY_STTUS_202607.csv	전체 152,965곳 중 정상운영 공공시설 25,032곳

타 기관 데이터

해당 없음. 2차 버전에서 행정안전부 주민등록 연령별 인구를 결합해 지역별 고령인구 대비 시설·센터 분포를 보여줄 계획입니다(5번 항목).

2) 서비스 개요

항목	내용
서비스 구축(승인) 완료일	2026. 10. 02. (GitHub Pages 최초 배포일, 증빙: 배포 기록·커밋 이력)
운영주체	김민재, 이세림
서비스 URL	https://wintery7.github.io/cheongchun-maker/#home

2-1. 서비스 전체 개요

「청춘을 만들어가자」는 자녀가 부모님 곁에서 휴대폰으로 세 가지 체력검사를 진행하고, 그 기록을 국민체력100 어르신 실측 기록과 비교해 주는 웹 서비스입니다. 설치와 로그인이 없고, 측정은 설계 기준 약 10분(30초 + 2분 + 3m 2회 + 준비)입니다.

- 대상: 만 65세 이상 어르신, 그리고 측정을 돕고 결과를 받아보는 자녀
- 준비물: 팔걸이 없는 의자, 3m 공간, 물병 같은 표식 하나
- 측정 항목: 국민체력100 어르신기 항목 중 집에서 잴 수 있는 의자에 앉았다 일어서기(30초), 2분 제자리 걷기, 의자에 앉아 3m 표적 돌아오기
- 결과: 동년배 100명 중 순위, 체력나이, 비슷한 어르신 100명이 실제 받은 운동처방, 예상 인증등급, 우리 지역 국민체력100 센터, 동네 공공 체육시설

2-2. 서비스의 우수성 및 필요성

국민체력100은 무료로 과학적 체력측정과 운동처방을 제공하지만 센터 측정이 전제입니다. 공단 데이터로 보면 어르신의 참여 여지가 큽니다.

- 2022년 1월~2026년 7월 국민체력100 측정 1,383,612건 중 어르신은 147,928건(10.7%)인데, 65세 이상은 전체 인구의 20.7%입니다. 집계 기준이 달라 단순 비교에는 한계가 있습니다.
- 같은 기간 어르신 측정의 40.8%가 센터 밖 출장 측정이었습니다. 센터를 찾아오기 어려운 어르신에게 측정이 찾아가야 한다는 뜻입니다.
- 스마트폰은 있어도 혼자 다루기는 어렵습니다. 「2025 디지털정보격차 실태조사」에서 고령층의 디지털 접근 수준은 일반 국민의 95.4%였지만 역량 수준은 56.2%였고, 70대 이상의 역량 수준은 29.4%에 그쳤습니다(한국지능정보사회진흥원 조사, 경인매일 2026.9.9 보도). 이 서비스는 보호자가 함께 재는 구조로 그 어려움을 풉니다.

서비스의 우수성은 다섯 가지입니다.

1. 한국 어르신 실측 기준: 외국 기준치가 아니라 국민체력100 센터에서 잰 같은 성별, 같은 나이대(5세 단위, 예: 70~74세) 어르신의 기록과 비교합니다.

2. 실제 처방 연결: 기록이 가장 비슷한 어르신 100명이 운동처방사에게 받은 운동을 몇 명이 받았는지 보여줍니다(처방 기록 8,775건, 운동명 302개).
3. 보호자 동반 측정: 음성 카운트다운, 큰 +1 버튼, 화면 꺼짐 방지, 안전 확인 3항목을 갖췄습니다.
4. 개인정보 미전송: 나이와 기록은 기기 안에서만 계산하고 서버로 보내지 않습니다.
5. 센터와의 보완: 하위 10% 기록이 있으면 국민체력100 센터나 보건소 정밀측정을 권하고 지역 센터를 안내합니다.

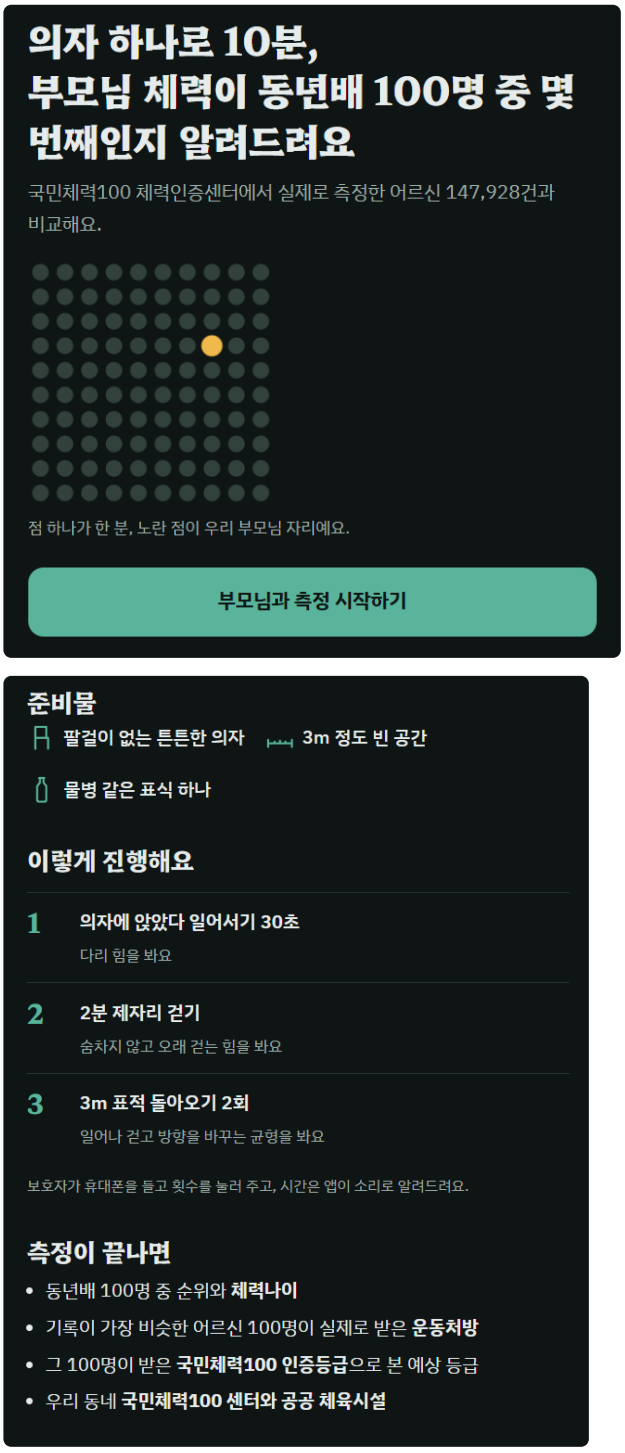
2-3. 국내외 시장 및 경쟁 현황

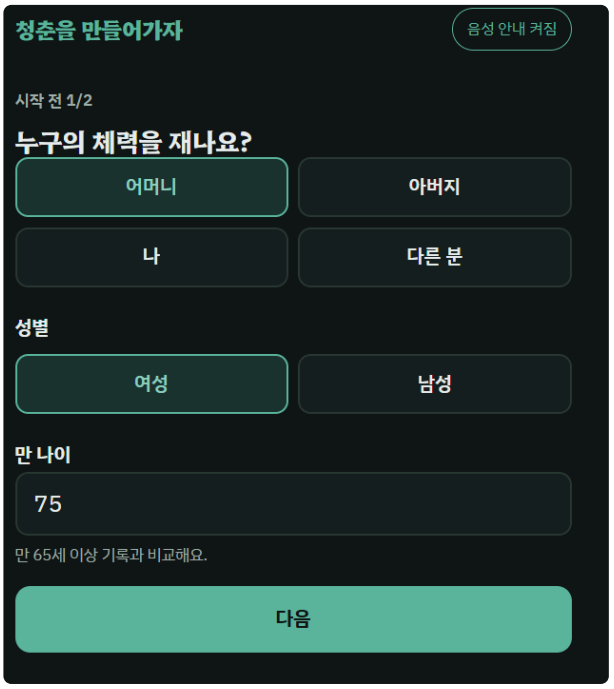
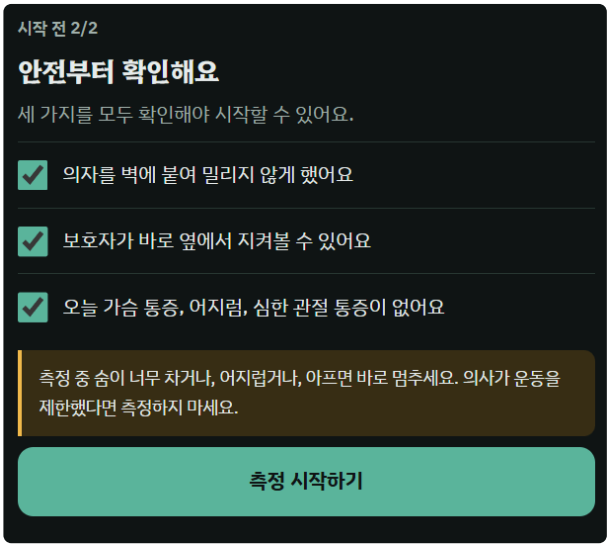
시장은 65세 이상 1,072만 3천 명(전체의 20.7%)이며, 측정을 돕고 결과를 공유받는 자녀 세대가 함께 이용합니다(국가데이터처 2025년 인구주택총조사, 경향신문 2026.7.28). 국민체력100은 전국 75개 센터에서 연간 170만 명 이상이 참여하고, 공단은 1,000만 명 참여 달성을 주제로 확산 방안을 모으고 있습니다(한국경제 2025.7.28).

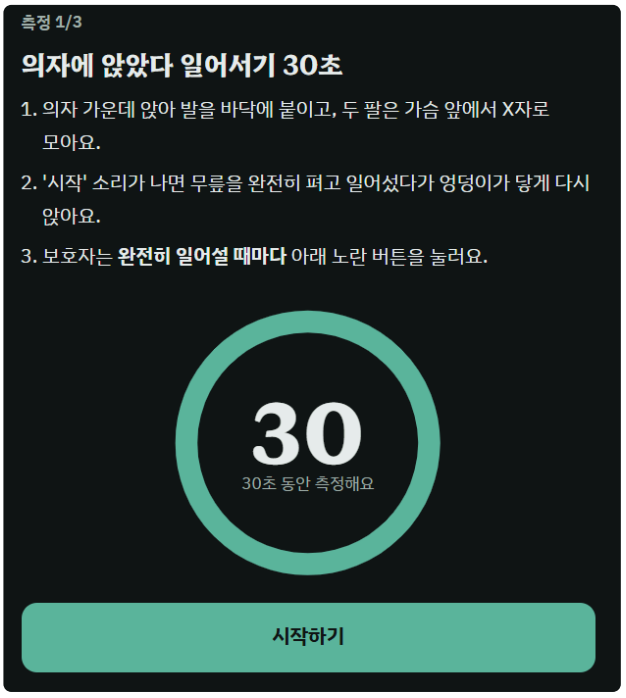
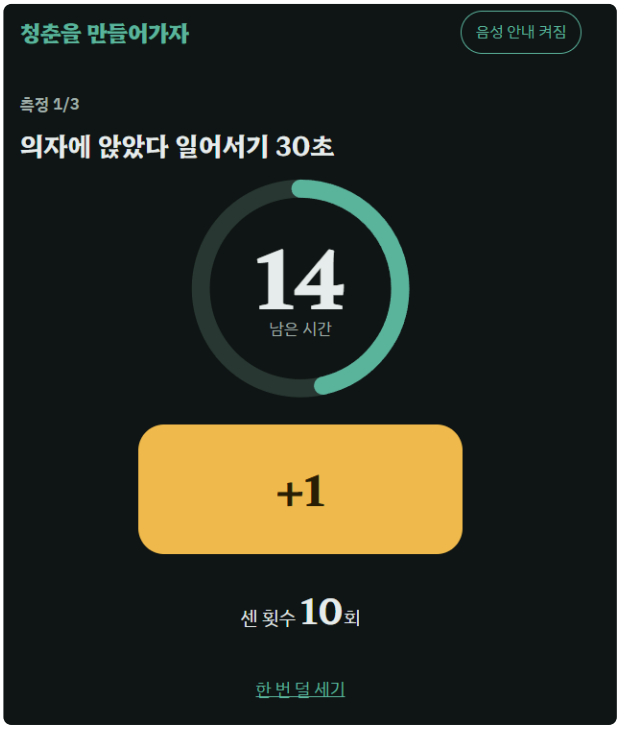
서비스	측정 방식	비교 기준·추천	본 서비스와의 차이
국민체력100 체력인증센터(공단)	센터 방문·출장 측정	공식 인증등급, 운동처방사 1:1 처방	방문이 필요함. 본 서비스는 사전 진단과 센터 유입 통로로 보완
Up&Go (독일, iOS)	바지 주머니 속 휴대폰 센서로 일어나 걷기 5회	결과와 행동 권고	한국 어르신 실측 비교와 실제 처방 연결은 확인되지 않음
30초 의자 일어서기 앱(해외 앱마켓)	휴대폰 센서로 횟수 자동 계산	연령별 기준치 비교	단일 항목, 기준 데이터 출처 미공개
홍콩이공대 무릎 건강 앱	카메라 영상 분석	같은 연령·성별 대비 분류, 맞춤 운동	무릎 건강 특화, 국내 출시 정보는 찾지 못함
청춘을 만들어가자 (본 서비스)	보호자 탭 + 음성 타이머	국민체력100 어르신 147,928건, 비슷한 100명의 실제 처방과 등급	집 측정 오차는 센터 연계로 보완

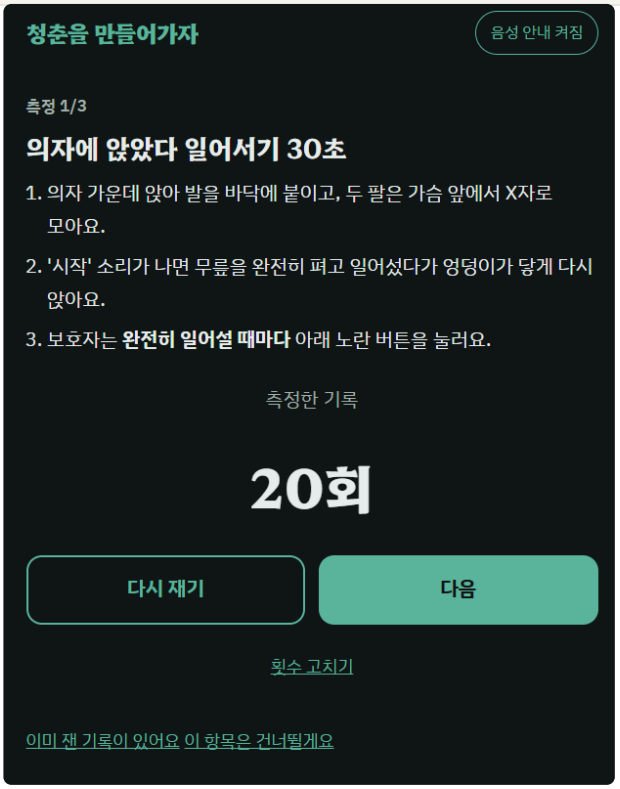
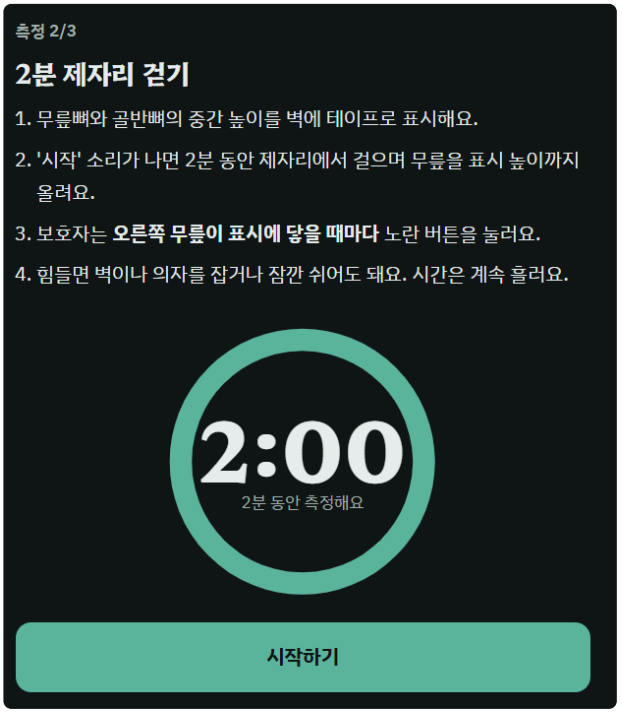
2026년 10월 2일 기준 앱스토어·플레이스토어 검색에서 국민체력100 실측 기준으로 집에서 잰 기록을 비교하는 앱은 확인하지 못했습니다. 2025년 대회 대상작이 청소년 스포츠 재능 발굴 플랫폼이었던 것과 달리, 이 서비스는 반대편 생애주기인 어르신을 다룹니다(서울신문 2025.12.23).

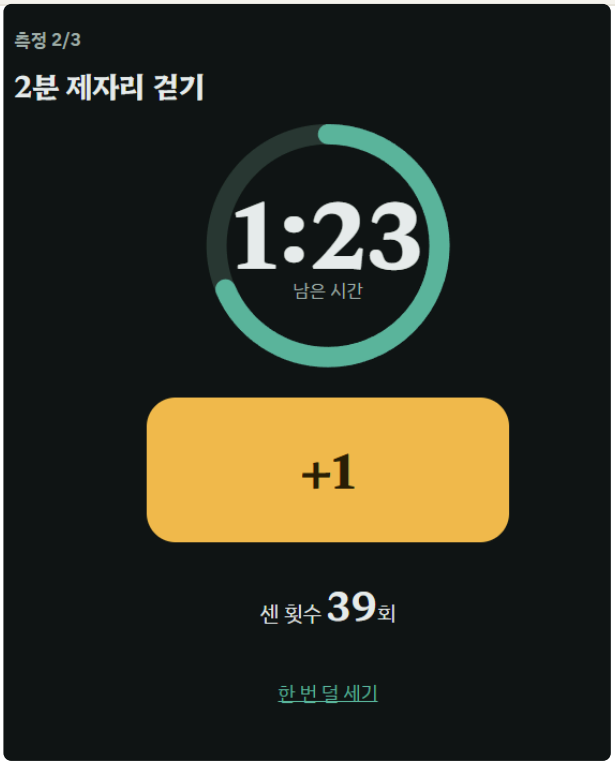
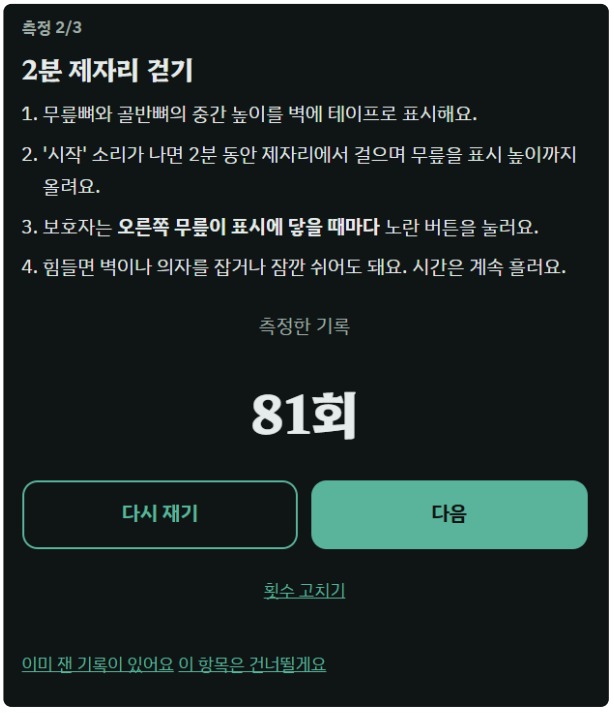
2-4. 서비스 내용 상세

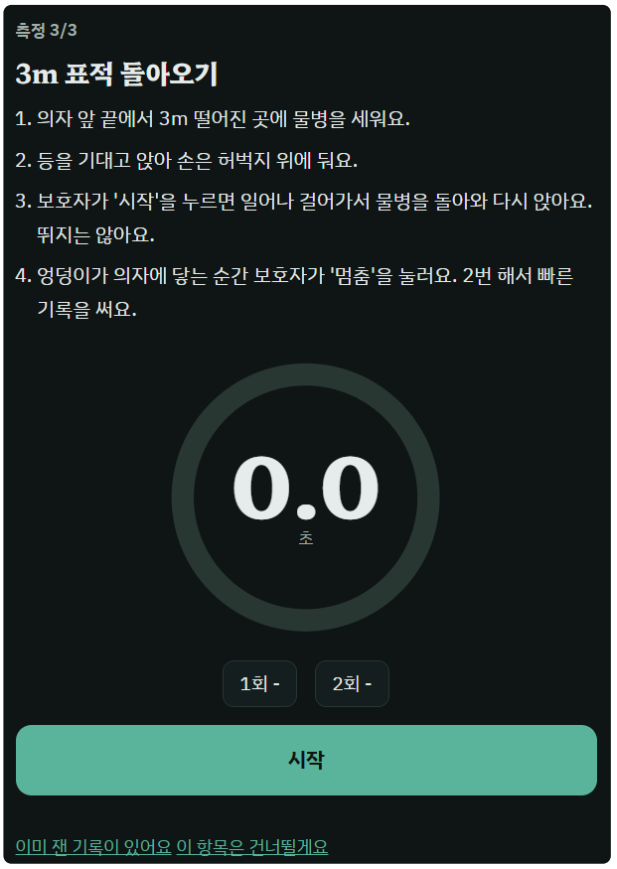
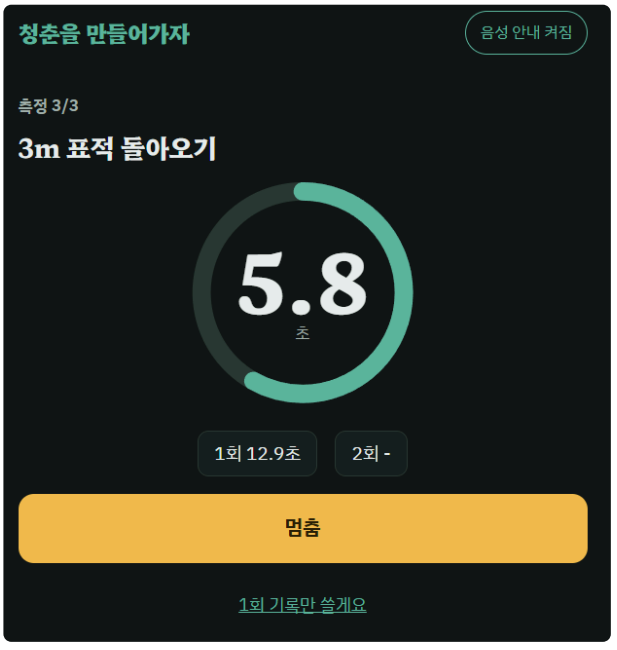
화면	주요 기능	구현 화면 캡처
첫 화면	한 문장 가치 제안, 동년배 100명 점 그래픽, 준비물과 측정 순서, 시작 버튼	

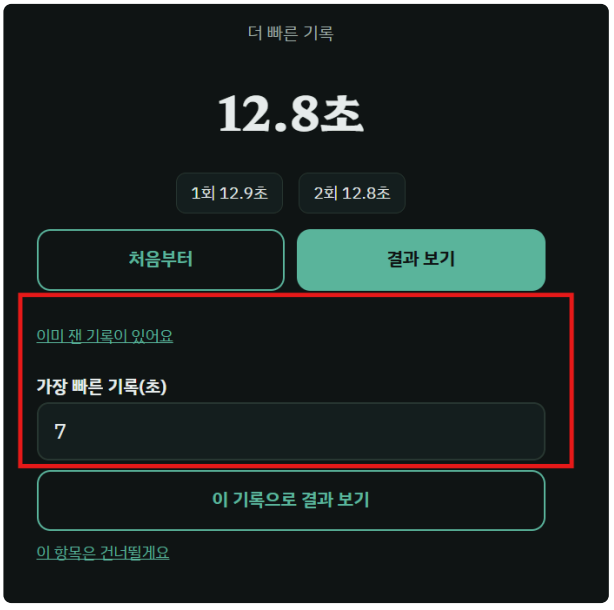
화면	주요 기능	구현 화면 캡처
시작 전 확인	측정 대상(어머니·아버지·나·다른 분), 성별, 만 나이(65~100세), 안전 확인 3항목 체크 시에만 시작	 

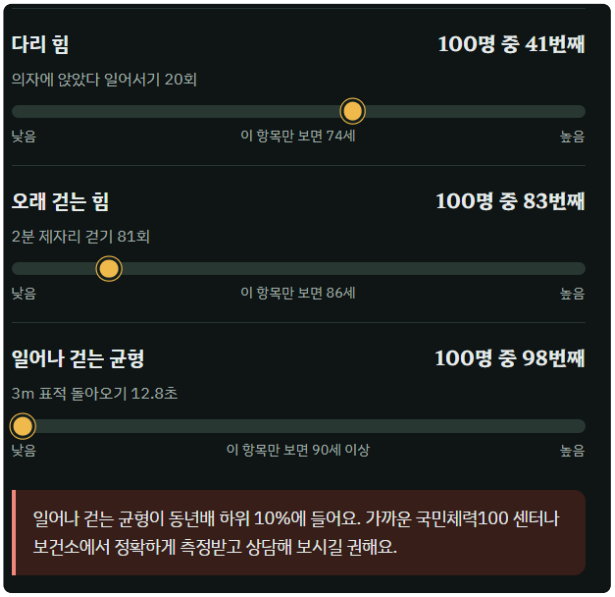
화면	주요 기능	구현 화면 캡처
측정 1·2	30초 의자 일어서기, 2분 제자리 걷기: 3·2·1 음성 카운트다운, 큰 +1 버튼, 남은 시간 링, 진동, 화면 꺼짐 방지, 측정 중 안내문 숨김	 

화면	주요 기능	구현 화면 캡처
		 

화면	주요 기능	구현 화면 캡처
		 

화면	주요 기능	구현 화면 캡처
측정 3	3m 표적 돌아오기 스톱워치 2회, 더 빠른 기록 채택, 1.5초 미만 오입력 차단	 

화면	주요 기능	구현 화면 캡처
		
공통	이미 잰 기록 직접 입력, 항목 건너뛰기 (남은 항목으로 계산)	

화면	주요 기능	구현 화면 캡처
결과: 체력나이·순위	종합 체력나이, 동년배 100명 중 순위 점 그래픽, 항목별 순위 막대와 항목 체력나이, 하위 10% 시 정밀측정 권고	 
결과: 운동처방	비슷한 어르신 100명이 받은 본운동 상위 5개와 처방받은 인원(예: 86명 중 11명), 같은 성별 어르신 전체 처방 비율과의 비교, '특히 많이' 표시, '집에서 할 수 있는 것' 보기, 준비·정리운동	Image — image.png Image — image.png
결과: 예상 등급	비슷한 100명의 1~6등급 분포, 예상 등급, 검증 적중률, 국민체력100 누리집 연결	Image — image.png

화면	주요 기능	구현 화면 캡처
결과: 우리 동네	시·도/시·군·구 선택 또는 현재 위치, 지역 센터별 어르신 측정 건수, 공공 체육센터·수영장·동네 운동시설, 카카오맵 지도·전화 연결	Image — image.png Image — image.png
결과: 공유·기록	가족에게 결과 보내기(공유창·복사), 기기에 저장 후 재측정 시 변화 비교, 계산 방법 설명	Image — image.png Image — image.png Image — image.png

2-5. 기대효과

지표	추정값	산출 근거(가정)
정밀측정 권고 대상	이용자 1,000명당 약 198명	센터 실측 어르신 136,898건 중 19.8%가 3항목 중 하나 이상 동년배 하위 10%. 가정: 이용자 분포가 센터 측정자와 같음
체력나이가 실제 나이보다 2세 이상 많은 이용자	이용자 1,000명당 약 473명	같은 136,898건 전체에 본 서비스 계산식을 적용한 결과 47.3%. 가정은 위와 같음
국민체력100 센터 방문 유입	이용자 1,000명당 약 20명	권고 대상 198명 × 방문 전환율 10%(가정치, 실측 후 갱신)
1차 연도 이용자	1,000명(목표)	협력 보건소·복지관 2곳 × 연 500명 단체 측정(가정)
서버 운영비	0원	서버 없는 정적 호스팅(GitHub Pages 공개 저장소)

정성 효과는 이해관계자별로 다음과 같습니다.

- 어르신: 센터에 가지 않고 자기 체력의 위치를 알고, 비슷한 분들이 실제로 하는 운동으로 시작할 수 있습니다.
- 자녀: 부모님 체력을 숫자로 함께 확인하고 가족 단톡방에 공유하며, 재측정 비교로 변화를 챙깁니다.
- 공단: 국민체력100 인지도와 센터 방문을 늘리는 유입 통로가 되고, 공개한 처방 데이터가 국민에게 되돌아가는 활용 사례가 됩니다.
- 지자체·보건소·복지관: 경로당과 복지관에서 장비 없이 단체 측정에 쓰는 도구가 됩니다.

3) 국민체육진흥공단 데이터가 활용된 부분

서비스의 6개 기능은 모두 공단 데이터 3종에서 나옵니다. 원천 파일은 전처리 스크립트(scripts/preprocess.py)가 6단계로 가공하고, 결과 JSON을 앱이 기기 안에서 계산에 씁니다.



데이터 흐름: 원천 3종, 가공 6단계, 기능 6개

비슷한 어르신 색인은 예상 등급과 운동처방 두 기능에 함께 쓰이고, 처방의 장소 분류는 동네 시설을 보여주는 순서를 정합니다.

3-1. 컬럼별 가공 내역

기능 산출에 22개 컬럼을 썼습니다.

원천 컬럼	가공	기능
AGRDE_FLAG_NM, MESURE_AGE_CO, SEXDSTN_FLAG_CD	'어르신'이면서 만 65~100세만 추출, 5세 단위 연령대(65~69세, 70~74세 … 85세 이상) 부여	비교 집단
MBER_SEQ_NO_VALUE, MESURE_SEQ_NO, MESURE_DE	종합 데이터는 회원·회차·측정일 기준 중복 제거. 항목별 데이터는 중복 파일을 빼고 2022.1~2026.4분만 사용 (2026.5~7은 종합 데이터와 99.9% 겹침)	전 기능

원천 컬럼	가공	기능
MESURE_IEM_023(의자 앉았다 일어서기), 025(2분 제자리 걷기), 026(3m 표적 돌아오기)	0회는 미측정으로 제외, 범위 밖 값 결측(1~60회, 1~250회, 2~30초). 성별×연령대마다 0~100분위수 101개 저장	동년배 100명 중 순위
위 3항목 + MESURE_AGE_CO	성별×만나이(65~90세) 중앙값을 ±2세 창으로 계산, 등위회귀로 나이에 따른 단조성 보정	체력나이
위 3항목 + 나이 + CRTFC_FLAG_NM	6등급 체계 시행(2025.6.2) 이후 3항목이 모두 있는 40,573건을 성별로 나눠 표준화, 거리 기준 이웃 100명의 등급 중앙값(항목별 데이터의 등급 컬럼은 COAW_FLAG_NM)	예상 인증등급
MVM_PRSCRPTN_CN	2026.5~7 기록 중 3항목 완비 9,883건의 처방을 준비·본·정리운동으로 분해, 운동명 302개 사전, 장소 4분류(집·소도구·체육시설·수영장)	비슷한 어르신의 실제 운동처방
CNTER_NM	센터 93곳을 시도·시군구에 수작업 매핑, 어르신 측정 건수 집계	지역 국민체력100 센터
FCLTY_FLAG_NM, FCLTY_STATE_VALUE, DEL_AT, FCLTY_TY_NM, FCLTY_NM	공공·정상운영·미삭제만 남기고 생활체육관(체육센터)·수영장·간이운동장으로 분류, 시험 입력 행 제외	동네 공공 체육시설
FCLTY_LA, FCLTY_LO, CTPRVN_NM, SIGNGU_NM, FCLTY_TEL_NO	국내 좌표 범위 확인, 소수 4자리로 축약, 시도·시군구 색인, 이름+좌표 중복 제거	거리순 정렬, 지도·전화 연결

운동처방 목록은 이웃 중 처방받은 인원과 같은 성별 어르신 전체의 처방 비율을 나란히 보여줍니다. 이웃 비율이 전체 비율의 1.3배 이상이면서 8% 이상인 운동은 '비슷한 분들께 특히 많이'로 표시합니다. 국민체력100 성인 데이터로 건강체력별 운동처방의 특이성을 같은 방식으로 분석한 선행연구가 있습니다(윤효준·이온, 체육과학연구 2025).

3-2. 데이터 품질 점검과 검증

점검 항목	발견한 내용	처리
중복 파일	항목별 데이터 202210 파일이 202309 파일과 완전히 동일(2022년 10월분 없음)	한 번만 사용
부분 파일	항목별 데이터 202603은 1일치, 202607은 3일치만 수록	그대로 사용

점검 항목	발견한 내용	처리
인증등급 체계 변경	2025.6 이전은 1~3등급과 참가, 이후는 1~6등급	예상 등급은 2025.6.2 이후 기록만 사용
0회 기록	의자 일어서기 1,192건, 2분 제자리 걷기 652건	측정 불가·미측정으로 보고 비교 대상에서 제외
비정상 시간	3m 표적 돌아오기 30초 초과 139건(최대 508초)	입력 오류로 보고 제외
연령 범위	100세 초과 18건	만 65~100세만 사용
시설 데이터	시험 입력으로 보이는 시설 1건, 폐업·삭제 시설	제외

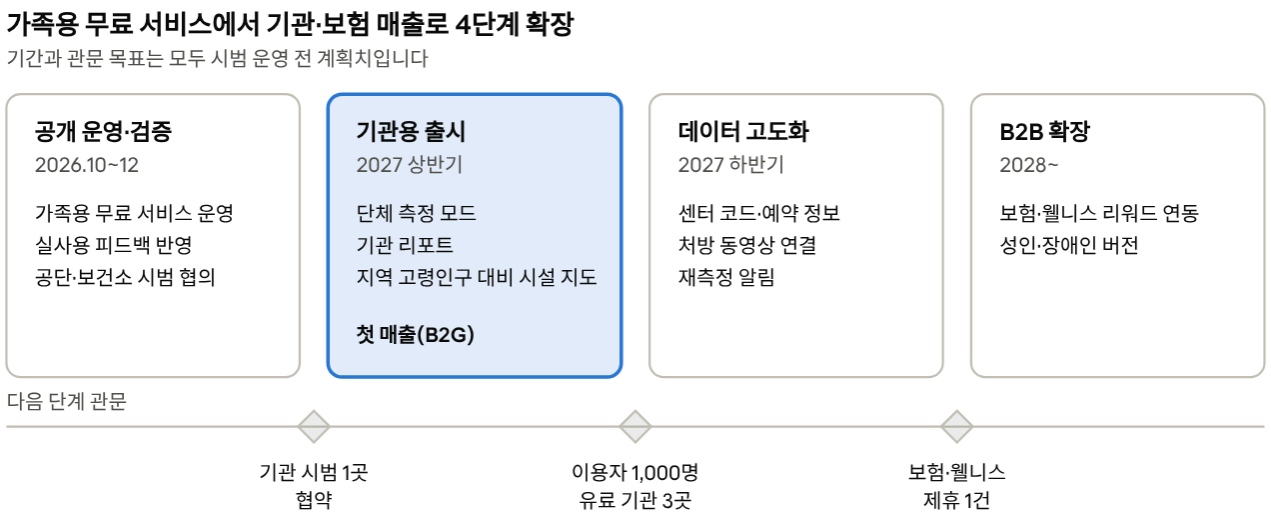
4) 추가로 개방이 필요한 데이터

서비스를 만들며 확인한 공백 4가지를 제안합니다. 1·2번은 이미 서비스에서 쓰고 있는 기능(운동처방 목록, 센터 안내)을 공단 공식 데이터에 곧바로 연결하는 데 필요하고, 3·4번은 운동 효과 예측과 기관용 상품으로 넓히는 데 필요합니다.

제안 데이터	필요한 항목	지금의 한계(개발 중 확인)	개방 시 개선
1. 처방 운동 공통 ID	운동처방 데이터의 운동명과 국민체력100 동영상 정보를 잇는 운동 코드	처방은 자유 텍스트 운동명 302개라 동영상과 자동 연결 불가	처방 옆에서 공식 동영상 바로 재생
2. 체력인증센터 코드·예약 정보	측정 데이터와 공통인 센터 코드, 좌표, 예약 가능 시간(API)	센터명 93곳을 수작업으로 지역 매핑, 예약 연결 불가	거리순 안내와 빈 시간 바로 예약
3. 체력증진교실 참여 이력	가명 회원번호 기준 참여 여부·기간·출석	재측정 회원은 있으나(3개월에 1,223명) 그 사이 운동 여부를 몰라 효과 분석 불가	'이 운동을 한 분들의 다음 측정 변화' 예측
4. 출장 측정 장소 유형	경로당·복지관·보건소 등 장소 구분	어르신 측정의 40.8%가 출장인데 장소 유형을 알 수 없음	지역 단체 측정 수요 파악, B2G 협력 대상 선정

5) 사업화 로드맵과 확장 계획

「청춘을 만들어가자」는 무료 가족용 서비스로 이용자를 모으고, 같은 측정 도구를 보건소·복지관(B2G)과 보험·웰니스(B2B)에 공급해 매출을 냅니다. 금액은 모두 시범 운영 전 가정치입니다.



사업화 로드맵: 4단계, 관문 3개

강조한 2단계가 첫 매출 단계이며, 각 단계는 아래 관문을 넘어야 다음으로 갑니다.

고객	상품	과금	근거·가정
가족(B2C)	기본 측정·결과·공유 무료, 재측정 알림과 가족 리포트는 선택	기본 무료	이용자 확보와 국민체력100 유입이 목적
보건소·복지관·지자체(B2G)	단체 측정 모드(여러 명 연속 측정), 기관 리포트, 지역 고령인구 대비 시설·센터 지도	기관별 연간 이용료	가정: 연 300만 원 × 10곳 = 연 3,000만 원
보험·웰니스(B2B)	체력 측정 결과 연동, 측정·재측정 리워드	연간 계약	공단이 체력과 민간 의료비의 연관성을 분석한 가명결합 연구가 근거
공단 협력	국민체력100 사전 진단·센터 예약 유입 채널	협력 사업	국민체력100 1,000만 명 참여 목표와 직접 연결

수상하면 공고문에 명시된 스포츠코리아랩 입주 가점과 창업 연계 지원을 활용해 2단계 기관용 상품을 준비합니다. 확장 대상은 국민체력100의 다른 생애주기입니다. 같은 구조로 성인 체력나이, 장애인 체력 측정 데이터 기반 맞춤 버전으로 넓힐 수 있습니다.

출처

보고서의 외부 수치와 사실은 아래 자료에서 가져왔고, 데이터 수치는 전처리 결과(data/meta.json)입니다.

- 국민체육진흥공단, 「2026년 국민체육진흥공단 공공데이터 활용 경진대회」 공고문
- 국민체육진흥공단, 체력측정 및 운동처방 종합 데이터, 문화빅데이터플랫폼

- 국민체육진흥공단, 체력측정 항목별 측정 데이터, 문화빅데이터플랫폼
- 국민체육진흥공단, 전국체육시설현황 데이터, 문화빅데이터플랫폼
- 경향신문, 65세 이상 거주 고령인구 20% 돌파, 2026.7.28 (국가데이터처 2025년 인구주택총조사)
- 한국경제, 국민체력100, 대학생 아이디어로 1000만 시대 연다, 2025.7.28
- 서울신문, 국민체육진흥공단, 공공데이터 활용 경진대회 우수작 선정, 2025.12.23
- 엑스포츠뉴스, 국민체육진흥공단 2025 가명정보 활용 경진대회 최우수상, 2025.10
- 한국경제, 국민체력100 동영상 정보 1천여 편, 국가중점데이터로 개방, 2023.1.18
- 윤효준·이온, 한국 성인의 건강체력 수준별 운동처방 현황 및 패턴 분석: 국민체력100 데이터 활용, 체육과학연구 36(3), 2025
- 한국지능정보사회진흥원·과학기술정보통신부, 「2025 디지털정보격차 실태조사」, 2026.3 발표 (경인매일 보도, 2026.9.9)
- TSG Hoffenheim, Test your strength and balance at home with the Up&Go app, 2024.8
- 30-Second Sit to Stand Test 앱 소개, mergeek
- 홍콩이공대, AI-driven phone-based mobility and ability evaluation system